Tumores benignos de la laringe

S Périé
A Moine
J Lacau St Guily

Resumen. – Los tumores benignos de la laringe, en general muy poco frecuentes, constituyen un grupo heterogéneo cuya sintomatología se caracteriza por disfonía, disnea y disfagia. Presentan de entrada un problema de diagnóstico, que debe ser anatomopatológico, y un problema de tratamiento, donde la cirugía conservadora, principalmente endoscópica, tiene un papel de primer orden.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Formaciones inflamatorias pseudotumorales [9, 46]

NÓDULOS

Son engrosamientos de la mucosa de las cuerdas vocales. Son bilaterales y se localizan debajo del borde libre de las cuerdas vocales, entre el tercio anterior y el tercio medio (punto nodular). Típicamente se presentan bajo el aspecto de nódulos *kissing* (espículas bilaterales de los cantantes). Otros aspectos son el edema en huso bilateral asimétrico y el pseudoquiste seroso unilateral con una lesión de contacto contralateral. El examen anatomopatológico muestra un engrosamiento del epitelio, asiento de una queratinización superficial, y la presencia de acantosis entre las crestas epidérmicas. En las formas de pseudoquiste seroso y de edema en huso, existe un edema del corion que rechaza al epitelio, adelgazándole. El mal uso vocal es la causa común de estas lesiones. El tratamiento microquirúrgico sólo se propone tras el fracaso de la reeducación vocal, que será continuada después de la operación.

PÓLIPOS

El pólipo es una formación mucosa unilateral del borde libre o de la cara superior de la cuerda vocal, a nivel del punto nodular. La cuerda vocal contralateral presenta una lesión de contacto. Sus características son polimorfas por su tamaño y su tipo, angiomatosos (de aspecto rojizo), fibrosos o edematosos (de aspecto blancuzco). La base es más frecuentemente sésil que pediculada. En el examen anatomopatológico se encuentra un exudado de fibrina en la mucosa. El corion es el lugar de una producción conjuntivovascular donde se acumulan los fibroblastos entre los neovasos. Se observan uso vocal incorrecto y factores irritativos de laringitis crónica. Se asocia en el 15 % de los casos a una lesión intracordal. Su regresión espontánea es rara, el tratamiento es microquirúrgico asociado a una reeducación vocal postoperatoria.

GRANULOMAS Y ÚLCERAS DE CONTACTO

Son formaciones hipertróficas uni o bilaterales, situadas en el tercio posterior de la cuerda vocal, preferentemente en la cara interna de las apófisis vocales. Son causados por factores irritativos, incluso de condritis: traumatismos de intubación, mal uso vocal con contacto forzado entre los aritenoides, reflujo gastroesofágico, infecciones, etc. Se presentan inicialmente como formaciones irregulares que sangran al contacto, desprovistas de epitelio. Evolucionan hacia úlceras de contacto por ulceración central o se organizan en lesiones pediculadas, desde un principio evocadoras por su localización posterior, que pueden desprenderse espontáneamente cuando su base de implantación es filiforme. Raramente son obstructivos. La histología muestra una mucosa ulcerada y un tejido de granulación conjuntivo muy vascular infiltrado de células polimorfas, sin especificidad. El tratamiento endoscópico mediante microinstrumentos o por medio de láser CO_2 produce a menudo recidivas y debe ser reservado a los raros casos obstructivos. Más eficaz parece la abstención pues el granuloma se elimina muy a menudo en forma espontánea con la epitelización de su base de implantación. Los factores irritativos deben ser eliminados.

Depósitos amiloides

Son depósitos de proteínas fibrilares. Los de la cabeza y cuello se localizan preferentemente en la laringe (300 casos), a nivel supraglótico (dos tercios de los casos) [60]. La frecuencia de afectación multifocal de las vías aéreas (77 %) requiere la búsqueda de depósitos, de la faringe a los bronquios y en particular en la tráquea [44]. Son idiopáticos, primarios y aislados y la asociación a una afección sistémica es muy rara. El diagnóstico se hace entre los 40 y 60 años (con predominio masculino), excepcionalmente en el niño. El principio es insidioso, marcado por ronquera, y puede aparecer disnea, disfagia o hemoptisis. La movilidad laríngea puede estar disminuida. Con el examen endoscópico directo se determinan los límites de la lesión y se realizan las biopsias. El infiltrado es irregular, submucoso, de color amarillento traslúcido, mal delimitado y firme, pero a veces nodular y friable. El lugar electivo es la banda ventricular, pero puede localizarse en toda la laringe. A la tomografía (TC), la masa es homogénea e isodensa. la resonancia magnética (RM) se realiza mediante contraste con gadolinio.

El examen histológico muestra un infiltrado, homogéneo eosinófilo, extracelular y acelular, rodeado de linfocitos. Estos últimos serían responsables de la síntesis monoclonal de inmunoglobulinas, formando proteínas fibrilares cuya acumulación forma depósitos amiloides. Entre las coloraciones histoquímicas, la coloración con rojo Congo es la más específica (birrefringencia con luz polarizada). La electroforesis caracteriza las proteínas [8]. Los métodos inmunohistoquímicos identifican a los precursores séricos de las proteínas fibrilares: cadenas ligeras λ (en el 60 % de los casos), κ, policlonales λ y κ, o, excepcionalmente, la β2- microglobulina [8, 60]. La amiloidosis laríngea es de tipo AL/κ o AL/λ. El análisis comprende el ionograma sanguíneo y urinario, la velocidad de sedimentación (VS), el estudio hepático, la determinación de anticuerpos antinucleares, la electroforesis de la sangre y de la orina, la intradermorreacción (IDR) y la radiografía pulmonar. Para descartar la amiloidosis sistémi-

Sophie Périé : Interne des hôpitaux de Paris.
Alain Moine : Ancien chef de clinique-assistant.
Jean Lacau St Guily : Professeur des Universités, praticien hospitalier, chef de service.
Service d'ORL et de chirurgie de la face et du cou, hôpital Tenon, 4, rue de la Chine, 75020 Paris.

ca se pueden emplear otros exámenes. El tratamiento intenta preservar las funciones laríngeas. La exéresis se realiza por vía endoscópica o cervical (tirotomía media o lateral). La infiltración de depósitos en la proximidad de los vasos puede provocar hemorragias. Se propone un seguimiento para los sujetos ancianos paucisintomáticos o si la lesión es muy poco evolutiva. Las recidivas son frecuentes, lo que obliga a múltiples intervenciones (en el 45 % de los casos) [44].

Quistes y laringoceles

De Santo distingue los quistes canaliculares vinculados a una patología retencional y los quistes apendiculares malformativos, desarrollados a partir del apéndice ventricular y cuya patogenia, por lo tanto, se parece a la de los laringoceles [17]. Se recuerdan también los quistes epidérmicos intracordales.

QUISTES EPIDÉRMICOS INTRACORDALES

Son el resultado de una encapsulación epidérmica a expensas de la mucosa glótica, adherida al músculo vocal subyacente. Pueden ser congénitos (resto embrionario del 5º o 6º arco branquial) o adquiridos. Algunos autores asocian la patogenia del quiste intracordal a la del sulcus y a la del puente mucoso [10]. La laringoscopia directa confirma el diagnóstico al poner en evidencia un quiste blanquecino que sobresale bajo la mucosa del borde libre del tercio medio de la cuerda vocal, pero sobre todo permite evocarlo ante los signos indirectos, como rigidez glótica, inflamación localizada o corditis unilateral [10]. El quiste debe buscarse sistemáticamente ante cualquier pólipo o nódulo en apariencia primario. Durante el tratamiento microquirúrgico se necesita una disección cuidadosa del quiste para preservar al máximo la mucosa y el músculo vocal.

QUISTES CANALICULARES

Se deben a retención de moco en los conductos excretores glandulares, consecutiva a una estenosis canalicular distal. El quiste tiene un borde, en profundidad, formado por un epitelio cúbico que corresponde al conducto excretor dilatado. Es el tipo más frecuente (70 al 80 % de los casos) [17] y se localiza frecuentemente en la valécula o a nivel supraglótico, raramente a nivel glótico (40 %). Esta forma es frecuente en el adulto, pero también se puede observar en el recién nacido, provocada por una inflamación local (intubación prolongada, reflujo gastroesofágico) o por una obstrucción congénita de uno o de varios conductos excretores.

QUISTES APENDICULARES

Pueden ser de origen congénito [76] con tejido cartilaginoso intraquístico, o adquirido, por estenosis del cuello apendicular. El aspecto macroscópico evidencia la convexidad de una banda ventricular, o un quiste en la luz laríngea cuyo pedículo se sitúa entre la banda ventricular y la cuerda vocal. El examen histológico es poco específico con respecto al quiste canalicular del adulto. El tratamiento endoscópico se basa en la exéresis instrumental o en el láser, o en una marsupialización si el quiste se desarrolla en profundidad. El tratamiento por vía cervical se reserva a las formas recidivantes.

LARINGOCELES

Son el resultado de una dilatación anómala del sáculo, orificio ciego desarrollado a expensas del techo del ventrículo. A la diferencia del quiste sacular, lleno de secreciones, el laringocele es una dilatación aérea cuyo cuello permanece permeable pero que puede, después de un episodio inflamatorio, estenosarse y causar una estasis intraquística que puede sobreinfectarse (piolaringocele). La etiología de los laringoceles no es unívoca: si algunos autores [83, 91] piensan que predomina un origen congénito, en otros casos parece deberse al aumento de presiones (trompetistas, sopladores de vidrio) [47]. Es el caso de los tumores malignos del fondo del ventrículo, que deben explorarse sistemáticamente [27, 49, 53]. Según el desarrollo de los laringoceles, se describen los internos y los externos. Los primeros se forman bajo la banda ventricular; el aspecto es el de una gran banda ventricular rechazada hacia adentro, de un pliegue aritenoepiglótico elevado o de una valécula convexa en las formas más voluminosas. Los signos funcionales son generalmente limitados a disfonía, asociada a veces a disnea. En los casos de laringocele externo, la hernia se exterioriza a través de la membrana tirohioidea, y causa una tumefacción cervical por delante del borde anterior del esternocleidomastoideo, blanda, reductible, que se acompaña de ruidos hidroaéreos. La laringe presenta un aspecto normal. La masa cervical puede sobreinfectarse. El laringocele puede, en el recién nacido, provocar una insuficiencia respiratoria [91]. Las formas más frecuentes son mixtas [83].

El diagnóstico de laringocele se basa en la clínica. La TC objetiva la masa aérea o hidroaérea que comunica con el ventrículo. El examen endoscópico descarta una lesión maligna. El tratamiento de los laringoceles internos es endoscópico, por marsupialización de la cavidad resecando la banda ventricular con microinstrumentos o con láser [66, 69]. En las formas mixtas o externas, el tratamiento es quirúrgico, por vía cervical lateral, con abertura de la membrana tirohioidea y resección de la parte superior del ala tiroidea, que permite disecar la celdilla y ligar el cuello herniario lo más hacia adentro posible.

Papilomatosis laríngea

Es el más frecuente de los tumores benignos de la laringe. Se caracteriza por una evolución variable que dificulta el tratamiento. Se distinguen la forma juvenil, la más frecuente (80 %), reicidivante y florida, que sólo degenera excepcionalmente [87] y remite en la pubertad, y la forma adulta, menos agresiva pero que degenera más a menudo. Algunos autores contestan la regresión en la pubertad y las influencias hormonales [21]. Como Doyle, los autores de este artículo prefieren distinguir simplemente las formas benignas y las formas agresivas. La afección se declara en dos tercios de los casos antes de la edad de 10 años [82], con predominio masculino [7]. El diagnóstico debe evocarse en el niño y en el adulto ante una disfonía crónica, complicada a veces con disnea laríngea. La laringoscopia directa evidencia lesiones vegetantes, en rama o en racimo, de aspecto aframbuesado, afectando casi siempre a la glotis pero pudiendo extenderse a toda la laringe. Las muestras confirman el diagnóstico. Histológicamente, se caracteriza por una proliferación epitelial escamosa sobre ejes conjuntivovasculares arborescentes [34]. La etiología viral, sugerida por Ullman [86], es actualmente admitida por todos [5, 52, 82]. El virus es el Papillomavirus, sobre todo de tipos 6 y 11 [79]. Si su responsabilidad es constante en el niño, es mucho más raro en el adulto. La hipótesis de una contaminación maternoinfantil durante el parto de madres que presentan condilomas (muy a menudo vinculados a una infección por HPV *[human papilloma virus]* 6 u 11) se aprecia en el 29 al 50 % de los casos [1, 68]. Pero existen datos contradictorios. La presencia de HPV 6 u 11 quiescentes en la mucosa traqueobronquial ha sido encontrada en el 60 al 92 % de pacientes que presentan papilomatosis laríngea [1, 79]; la infestación de la mucosa respiratoria sería pues global.

La evolución de la papilomatosis es imprevisible, desde las formas benignas, no recidivantes después de tratamiento, a las formas recidivantes, floridas, que necesitan intervenciones de desobstrucción repetidas. La frecuencia anual de recidivas y la extensión anatómica de las lesiones constituyen

dos criterios de gravedad de la papilomatosis. La malignización carcinomatosa es muy rara y ha sido descrita tanto para el HPV 6 [89] que para el HPV 11 [45], y tanto en el niño [94] como en el adulto [6] (3 al 14 %) [90]. Su diagnóstico histológico es muy difícil de establecer. Según Singh [77], la presunción de malignización debe ser clínica: ante disfagia, crecimiento evolutivo que impone intervenciones de desobstrucción con menos de 2 meses de intervalo, extensión subglótica, edema laríngeo o disminución de la movilidad glótica.

Numerosos tratamientos han sido propuestos, pero ninguno ha podido aportar una solución definitiva. Los tratamientos locales se basan en la exéresis con láser CO_2; la denudación es preferible a la vaporización para las lesiones laríngeas. El láser YAG puede ser útil para lesiones traqueales no accesibles al disparo directo del láser CO_2. El láser permite gestos de exéresis más completos y menos hemorrágicos que los realizados con micro-instrumentos, pero debe evitar la aparición de lesiones fibrosantes, en particular a nivel de las comisuras anterior y posterior. Los riesgos iatrógenos son las bridas comisurales anteriores así como las estenosis laríngeas. Los progresos de la tecnología láser y de esta cirugía han permitido obtener mejores resultados y disminuir las secuelas: utilización de microspots, energías inferiores a 5 W, con modo de disparo fraccionado. En caso de disnea aguda, se prefiere inicialmente una intubación seguida de un tratamiento láser a una traqueotomía, posible causa de una diseminación traqueal y cutánea de la enfermedad. La posibilidad de una contaminación viral del cirujano por los vapores del láser ha sido descrita e impone una protección del personal. La radioterapia externa ha sido propuesta pero se indica [90] como agravante de los riesgos de transformación maligna. Otros métodos son la criocoagulación, la cauterización (ácido cítrico) y el pincelado con agentes citotóxicos [26].

Los tratamientos generales constituyen la vía terapéutica futura cuya evolución está ligada a un mejor conocimiento del HPV. El levamisol y la quimioterapia antimitótica se han abandonado. Los retinoides han dado resultados prometedores pero sus efectos tóxicos limitan su utilidad. El interferón α [29] resulta eficaz durante las crisis evolutivas, pero se acompaña frecuentemente de recidivas al cesar el tratamiento. La autovacunación consiste en la inyección sistémica de extractos virales tomados a partir de biopsias papilomatosas para inmunizar al paciente contra el HPV [65]. Métodos y resultados son inciertos.

Tumores glandulares

ADENOMA PLEOMORFO

Han sido descritos una treintena de casos [4, 72]. La localización laríngea preferente es la epiglotis (50 % de los casos). La evolución es muy lenta y los síntomas se manifiestan tardíamente. La masa es homogénea, lobulada, a veces polipoidea, de color típicamente grisáceo o rosado [34]. El diagnóstico histológico se basa en la presencia simultánea de elementos epiteliales y mesenquimatosos en un estroma mucoide, fibrinoide o vascular. La característica de este tumor es la recidiva local, en razón de la ruptura capsular siempre posible durante la exéresis o la resección incompleta frecuente en caso de focos múltiples. La malignización a largo plazo resulta posible, como en las glándulas salivales, y se han descrito algunos casos de transformación maligna. La exéresis debe ser amplia.

ONCOCITOMA

Martin-Hirsch [48] encontró 143 casos en la literatura y Myers [55] 35 en una serie de 404 casos de tumores benignos. El oncocitoma correspondería a la metaplasia de glándulas seromucosas presentes en las vías aerodigestivas superiores, situadas preferentemente en los ventrículos y las bandas ventriculares (un único caso glótico) [48]. Este tumor aparece después de la edad de 50 años. El aspecto macroscópico es el de una lesión de aspecto quístico bajo una mucosa normal. La cistodenomatosis laríngea es una forma difusa. El examen anatomopatológico evidencia grandes células con citoplasma granuloso y eosinófilo [34]. No se ha descrito ninguna forma maligna. El tratamiento se basa en la exéresis endoscópica o quirúrgica.

Tumores musculares

LEIOMIOMAS Y LEIOMIOBLASTOMAS

Son tumores raros. Han sido descritos 33 casos de leiomiomas y dos casos de leiomioblastomas [31]. La localización preferente del leiomioma se sitúa a nivel del pliegue aritenoepiglótico o del vestíbulo laríngeo. El aspecto macroscópico es el de una tumefacción bien delimitada, firme, roja rosácea o amarillenta bajo mucosa normal, a menudo sésil [31, 32, 34, 35]. El aspecto histológico se caracteriza por la presencia de células musculares lisas bien diferenciadas que contienen miofibrillas, sin atipias nucleares. Según su vascularización, se distingue el angioleiomioma con vasos cuyas paredes son ricas en células musculares lisas (leiomiocitos). El tratamiento se basa en una exéresis completa endoscópica o quirúrgica.

El leiomioblastoma, habitualmente situado a nivel del tubo digestivo, sólo ha sido descrito por dos autores en la laringe, a nivel glótico [31, 51], como una masa quística amarillenta submucosa. Histológicamente, el tumor encapsulado contiene células ovoides o fusiformes, sin miofibrillas, que serían células musculares indiferenciadas. La microcirugía laríngea ha permitido su exéresis.

RABDOMIOMAS

Este tipo de tumor está habitualmente localizado en el miocardio, raramente en el mediastino o el estómago. Las localizaciones laríngeas han sido descritas en 23 casos [38]: muy a menudo en relación con la cuerda vocal y también a nivel de la banda ventricular o de la comisura posterior. Se presenta bajo una forma polipoidea, de 1-3 cm de diámetro. Se ha descrito un solo caso de tumor cuyo desarrollo sea extralaríngeo [38]. Han sido observadas localizaciones multifocales. El diagnóstico histológico se basa en la presencia de células musculares estriadas que contienen desmina. Se distinguen bioquímicamente tres subgrupos: adulto (el más frecuente), fetal y mixoide. El diagnóstico diferencial se plantea con los rabdomiosarcomas (en particular los rhabdomiomas de tipo fetal) y con los tumores de células granulosas que no contienen desmina. El tratamiento se basa en la exéresis total de la lesión con objeto de evitar una recidiva (se han descrito tres casos). No existe transformación maligna [30, 88].

Lipomas

Han sido descritos una centena de casos, habitualmente en el hombre anciano [54]. La localización laríngea puede estar aislada, pero la afección puede integrarse en el cuadro de una lipomatosis (así una segunda localización sincrónica se encuentra en el 25 % de los casos) [34]. El diagnóstico se evoca clínicamente ante el aspecto amarillento y blando de un tumor de tamaño variable o ante una masa amarillenta convexa bajo una mucosa normal, pudiendo causar una disnea de instauración muy progresiva. Las localizaciones preferentes son las bandas ventriculares, raramente la epiglotis o el pliegue aritenoepiglótico y excepcionalmente la glotis [62]. Es poco extensa (se ha comunicado una sola forma extensa) [19]. El tumor puede ser pediculado y obstruir el plano glótico.

En caso de duda, con la TC laríngea se pone en evidencia una masa de densidad grasa. El diagnóstico histológico es simple, objectivando la presencia de adipocitos más o menos vascularizados. En las formas infiltrantes es difícil distinguir entre un lipoma y un liposarcoma. El tratamiento consiste en una resección completa, endoscópica o quirúrgica, que plantea dificultades en las formas invasoras.

Tumores nerviosos

SCHWANNOMA SOLITARIO

El schwannoma se considera sinónimo de neurinoma o de neurilema. Nace en la vaina de Schwann y en el epineuro, rodeando el nervio periférico, y puede desarrollarse a lo largo de todos los nervios craneales. La localización cervicofacial de los schwannomas se estima en el 25 al 40 %, siendo el del VIII el más frecuente [63]. El del X es raro, situado a nivel del ganglio plexiforme [43]. La localización laríngea es excepcional (0,1 % de los tumores benignos) [59], afectando sobre todo al nervio laríngeo superior. Se observa entre los 30 y los 60 años, a veces en el niño [64], y afecta indistintamente a los dos sexos. Es un tumor aislado y benigno a pesar de algunas pocas formas malignas observadas (sarcoma neurogénico) [18, 28].

La afección se manifiesta por disfonía, ronquera, disnea y/o las alteraciones de la deglución, que aparecen progresivamente [59]. El examen clínico evidencia una masa laríngea firme bajo una mucosa normal, a veces pediculada, regular o abollonada, que puede presentar ulceraciones mecánicas. Se suele situar a nivel del pliegue aritenoepiglótico o de la banda ventricular, a expensas de una rama del nervio laríngeo superior. Las localizaciones glóticas o subglóticas son más raras [37]. La movilidad laríngea puede estar disminuida. A veces, la masa se palpa en el cuello, por extensión lateral del tumor a través del cartílago tiroides [37, 73]. La endoscopia permite realizar biopsias por incisión de la mucosa suprayacente con bisturí o con láser. El material extirpado es amarillento o grisáceo. La TC pone en evidencia un tumor ovoideo con límites nítidos, habitualmente homogéneo, hipodenso respecto a los músculos y captando débilmente el contraste sobre todo en la periferia. El volumen tumoral puede rechazar los cartílagos, e incluso fracturarlos [37, 73]. En RM, la masa presenta una hiperseñal al gadolinio.

El examen histológico del schwannoma permite distinguir el tipo A y el tipo B de Antoni, o el tipo mixto A y B (el más frecuente) [43]. El tipo A es un tumor compacto con escaso estroma conjuntivo: las células de Schwann son fusiformes, con los núcleos ovales dispuestos en «empalizada». En el tipo B, las células están dispersas en un estroma de contenido mucoide y pueden presentar atipias celulares. El tumor está encapsulado.

El tratamiento es quirúrgico, mediante resección submucosa extracapsular del schwannoma cuya cápsula se separa. La vía de acceso depende de la localización tumoral: faringotomía lateral, tirotomía medial o lateral. Una traqueotomía suele asociarse con frecuencia. La vía endoscópica se reserva para los pequeños tumores que se extraen con bisturí o con láser.

NEUROFIBROMAS

El neurofibroma laríngeo se distingue del schwannoma solitario porque aparece en el curso de una enfermedad de von Recklinghausen (neurofibromatosis de tipo 1) [24]. Su transmisión es monogénica (cromosoma 17), autosómica dominante con alta penetración, con expresión variable, detectada alrededor de los 10 años. Los signos asociados de esta facomatosis de tipo I (manchas cutáneas, nódulo de Lisch, gliome del chiasma) deben investigarse pues la sintomatología y la topografía de un neurofibroma son idénticos a los del schwannoma solitario.

El examen histológico muestra, además de los signos de schwannoma, una proliferación de las fibras nerviosas. La disección del tumor es difícil porque no está encapsulado y se puede adherir a los músculos. Las recidivas y las transformaciones malignas en sarcomas son frecuentes [28].

TUMORES DE CÉLULAS GRANULOSAS DE ABRIKOSSOFF

Descritos por Abrikossoff [2] como tumores de origen muscular («mioblastoma»); parece actualmente admitirse que se origina en la célula de Schwann [80]. Todo el organismo puede estar afectado (predominio femenino, sex-ratio 2: 1, relación que se invierte en caso de localización laríngea), pero la región cervicofacial está afectado en el 50 % de los casos, particularmente la lengua (33 %) [15]. La lesión laríngea corresponde a aproximadamente el 3 % del conjunto de los casos publicados y al 0,4 % de los tumores benignos de la laringe [81]. El tumor se manifiesta entre los 30 y los 60 años, aunque se han descrito formas pediátricas [15]. El aspecto macroscópico del tumor es el de una masa polipoidea, blanda, sésil bajo una mucosa normal, situada típicamente a nivel del tercio posterior del plano glótico (50 % de los casos en el adulto) [14] o a nivel de la comisura posterior. En las formas pediátricas, la localización preferente es la subglotis (50 %) anterior (62 %) [42]. A menudo es asintomático, pero puede comenzar con disfonía e incluso disnea. Es imperativa la realización de una broncoscopia a causa de las posibles localizaciones tumorales múltiples a nivel de las vías aéreas (10 % de los casos) [3, 36].

El examen anatomopatológico permite afirmar el diagnóstico al evidenciar células de aspecto polimorfo con citoplasma granuloso y acidófilo que reacciona al azul de Sudán (restos de mielina fagocitados). Los núcleos son pequeños y las mitosis raras. El tumor no está generalmente encapsulado, pero bien delimitado; emite a veces digitaciones en los tejidos contiguos que pueden pensar en un cierto grado de invasividad. En más del 50 % de los casos [80] el tumor está recubierto de hiperplasia pseudoepiteliomatosa que lleva a plantear por error un diagnóstico de carcinoma epidermoide si las biopsias son demasiado superficiales y no contienen células granulosas típicas [14]. No obstante, se ha descrito una evolución maligna en el 2 % del conjunto de los tumores con células granulosas (con un único caso de localización laríngea descrito) [56, 81]. El diagnóstico de malignidad es complejo histológicamente. Se basa sobre todo en el concepto de recidiva local precoz después de la exéresis y si el tamaño del tumor sobrepasa los 5 cm. El tratamiento se basa en la exéresis local, endoscópica o cervical, según la localización y el tamaño del tumor. El grado de recidiva local es del 2 al 8 % [15] e impone una exéresis lo más completa posible. Las formas invasoras necesitan una vía de acceso cervical y tienen difíciles problemas de reconstrucción. La radioterapia no es eficaz [3].

PARAGANGLIOMAS

Son tumores neuroendocrinos benignos del sistema parasimpático derivados de la cresta neural (sistema APUD *[amine precursor uptake decarboxylation]*) . Se diferencian de los carcinomas neuroendocrinos y de los tumores carcinoides atípicos, que son tumores neuroendocrinos malignos. La lesión laríngea es muy rara (50 casos descritos) [22, 23] y afecta a las ramas del nervio laríngeo superior (glomus laríngeo de Watzka) o inferior (de Kleinsasser) [67]. Los síntomas empiezan por voz ronca y puede completarse el cuadro con disfonía, disfagia, disnea, tos dolorosa o hemoptisis. El examen encuentra una masa profunda bajo mucosa normal, azulada o rojiza. La localización es sobre todo supraglótica, a nivel del pliegue aritenoepiglótico [5, 50], raramente subglótica (localización recurrencial) [11]. La biopsia es peligrosa, sangrante. La punción aspira sangre. La TC es esencial: el tumor es redondeado, delimitado, de densidad tisular homogénea o

heterogénea (zonas hemorrágicas y necróticas) y capta el contraste precoz y masivamente en el tiempo arterial de la inyección, pero de forma fugaz. El aspecto hipervascular puede confirmarse con la RM. La arteriografía selectiva tiene como objetivo determinar su vascularización, buscar otras localizaciones y realizar una eventual embolización [39, 50].

La masa presenta macroscópicamente zonas hipervascularizadas y otras fibrosadas. En el examen histológico se ven numerosas células epitelioides agrupadas en lóbulos y otras fusiformes periféricas. La masa está rodeada de una cápsula fibrosa. Es excepcional la infiltración perineural. Los estudios inmunocitoquímicos permiten diferenciar el paraganglioma del carcinoma neuroendocrino. Las células epitelioides expresan marcadores neuroendocrinos y neuropeptídicos mientras que los marcadores epiteliales son habitualmente negativos. Las células fusiformes fijan algunos anticuerpos (proteína S100, proteína glial, ácido fibrilar) [22, 23].

El tratamiento es quirúrgico (por faringotomía lateral o por tirotomía anterior o lateral). Algunos autores realizan una embolización preoperatoria para disminuir el riesgo hemorrágico, pero la ligadura primaria de la arteria laríngea superior peroperatoria parece igualmente eficaz [40]. La exéresis endoscópica por medio del láser CO_2 es peligrosa (hemorragias) y por medio del láser YAG la escisión puede ser incompleta [40]. Pueden aparecer recidivas locales (17 %) [5].

Tumores cartilaginosos: condroma laríngeo

Es un tumor muy raro (aproximadamente 200 casos descritos) [59], constituido por una proliferación de cartílago hialino. El lugar habitual es la lámina cricoidea (70 %) en la región posterolateral [58, 78]. Se ha descrito excepcionalmente en el borde inferior de la cara interna del cartílago tiroides y en los pliegues aritenoides [20]. Puede encontrarse a cualquier edad, pero en general se detecta en el adulto (predominantemente masculino, con un sex-ratio 3: 1). Un traumatismo laríngeo puede propiciar su manifestación [41]. Es asintomático o se acompaña de disnea progresiva, estridor, disfagia o disfonía por lesión de la articulación cricoaritenoidea y, raramente, de dolor. La palpación cervical permite apreciar una masa dura, fijada al cricoides, que se mobiliza con él durante la deglución. El examen endoscópico es delicado debido al estrechamiento de la subglotis, y se encuentra una masa submucosa regular, subglótica posterior, que mide raramente más de 2 a 3 cm [20]. La biopsia es difícil a causa de su capa exterior, muy dura.

La radiología cervical de perfil muestra una proyección de la laringe hacia delante. La lámina cricoidea está espesada, opaca y deben buscarse calcificaciones heterogéneas pues son típicas de la afección. El condroma provoca un estrechamiento de la subglotis en «pico de flauta», que se visualiza bien en las tomografías. La TC y la RM permiten determinar el tamaño y la extensión del condroma a las estructuras adyacentes.

En el examen histológico se encuentra una masa lobulada de estructura homogénea constituida por lóbulos de cartílago hialino de baja celularidad (menos de 30 núcleos de condrocitos por campo en microscopia óptica, con aumento de 400) [20]. La matriz cartilaginosa de estructura hialina es abundante. No existe atipia celular ni mitosis [33]. La dificultad estriba en poder afirmar su carácter benigno y diferenciarlo de un condrosarcoma de bajo grado cuya hipercelularidad y las atipias celulares pueden ser mínimas. El tratamiento es quirúrgico mediante escisión completa del condroma [16, 20]. Se realiza una laringofisura anterior con incisión del anillo cricoideo y de los primeros anillos traqueales [58]. Después de la incisión de la mucosa, la exéresis de la masa encapsulada se hace por enucleación, asociada a un raspado hasta las zonas sanas, conservando el armazón del cricoides y su pericondrio. Un calibrado endolaríngeo es a menudo necesario. Una cricoidectomía parcial puede realizarse por vía extralaríngea [16]. Se puede plantear el problema de una laringectomía total en caso de tumor que necesite el sacrificio de más de la mitad del cricoide [58]. Es imprescindible cuando la exéresis iterativa del condroma es incompleta y su recidiva no permite proponer un tratamiento conservador [41]. La exéresis por vía endoscópica sólo está indicada en caso de localización en los aritenoides o en las raras localizaciones epiglóticas. En caso de recidiva se debe plantear el diagnóstico de condrosarcoma de bajo grado [13], aunque las recidivas de los condromas son raras después de una escisión completa [33].

Tumores vasculares

ANGIOMAS O HEMANGIOMAS: ANGIODISPLASIAS

■ *Angioma inmaduro del lactante*

El angioma es una proliferación de capilares dilatados (telangiectasias) compuestos de células endoteliales en un tejido conjuntivo poco abundante. Los angiomas del lactante se diferencian de los del adulto por la localización, síntomas, evolución en brotes, involución espontánea y tratamiento. Afectan a 1/1 000 nacimientos [61]. Los angiomas del lactante permanecen localizados en la subglotis, bajo la mucosa (76 %), o se extienden al pericondrio (12 %). Raramente la extensión se hace fuera de la tráquea (6 %) [12]. Se sitúa a nivel de la pared posterolateral izquierda de la subglotis, bajo el aritenoides (más del 80 %), pero puede extenderse en «herradura» o sobre toda la circunferencia de la subglotis. También se ha descrito la extensión hacia abajo, a la tráquea, o hacia arriba a las cuerdas vocales, al vestíbulo laríngeo y a la hipofaringe. Es más frecuente en la niña que en el varón (sex-ratio 2: 1). Se asocian angiomas cutáneos en más de la mitad de los casos [56]. Otras asociaciones angiomatosas y malformativas son raras. Con el aumento del calibre subglótico y en razón de la involución espontánea del angioma, la sintomatología desaparece progresivamente a partir de los 12 meses. En ausencia de tratamiento, la afección conduce a una mortalidad del 33 al 72 % [12, 74].

El estridor inspiratorio (signo más frecuente), la tos ronca y las alteraciones de la deglución pueden existir desde el nacimiento [57, 74]. La disnea laríngea aparece después de un intervalo libre de 3 semanas a 3 meses y se acompaña de un tiraje inspiratorio y de estridor. Es la causa más frecuente de disnea laríngea antes de la edad de 6 meses. La disfonía está presente en caso de lesión glótica. No hay hemoptisis. La evolución se produce con exacerbaciones por episodios infecciosos, alternando con períodos de remisión. El diagnóstico se realiza mediante endoscopia: el tumor es flexible, de color rojo azulado, de base sésil, más o menos sobresaliente bajo una mucosa normal. Es depresible con la presión. El aspecto rojo del angioma puede estar oculto por las reacciones inflamatorias. Las estructuras cartilaginosas no están generalmente invadidas por el tumor. La radiología cervical frontal y de perfil muestra una convexidad subglótica unilateral posterior. El tipo histológico es capilar (el más frecuente), cavernoso o mixto [12, 74].

El tratamiento es sintomático mientras se espera la involución espontánea del angioma y el crecimiento de la laringe. Está indicada la corticoterapia durante las exacerbaciones y/o a largo plazo en la fase proliferativa del angioma. Instituida precozmente, favorecería su involución [75]. En caso de insuficiencia respiratoria aguda, la intubación es preferible a la traqueotomía. Los tratamientos con betaterapia de contacto con fósforo 32, la crioterapia, las inyecciones esclerosantes, el láser CO_2, o YAG y el tratamiento quirúrgico por traqueolaringoplastia de Evans se proponen en caso de persistencia de la disnea a pesar de las extubaciones repetidas o en caso de no involución del angioma más allá de 18 a 24

meses [57, 85]. El tratamiento por interferón α-2a, que inhibe la angiogénesis, podría ser una alternativa [61].

Angioma maduro

En el adulto o el niño, el angioma es maduro, no involutivo, de tipo capilarovenoso. Las formas son aisladas o difusas. El angioma aislado y localizado en la laringe es excepcional. Difiere del del lactante, pues es superficial, de localización supraglótica y base sésil (banda ventricular, pliegue aritenoepiglótico que se extiende hacia el seno piriforme), a veces glótico de base pediculada. Su evolución es muy progresiva y los síntomas discretos. Puede acompañar a una enfermedad de Rendu-Osler. La afección se revela por ronquera, parestesias laríngeas o disfagia, a veces por hemoptisis. El examen clínico descubre una formación de superficie irregular, de color rojo oscuro cuya biopsia está proscrita. Está indicado un control periódico en caso de angiomas de pequeño volumen. Diversos tratamientos han sido propuestos en los otros casos: corticoterapia, crioterapia, inyección esclerosante (con traqueotomía de seguridad por el edema reaccional), láser CO_2, cirugía. La embolización arterial que precede a la cirugía de exéresis permite disminuir el riesgo hemorrágico si hay un pedículo arterial nutriente principal [39, 84]. El tratamiento quirúrgico consiste en una laringectomía parcial. La intubación o la traqueotomía se imponen ante los procesos obstructivos, en particular durante las hemorragias. En el caso de angiomas difusos, el carácter cavernoso es más marcado. La localización laríngea supraglótica o retrocricoidea traduce la extensión faríngea o hipofaríngea del angioma. Pueden extenderse hacia la tráquea. Las alteraciones obstructivas son los signos predominantes. La embolización arterial es discutible, pero favorece una neovascularización auxiliar desde los colaterales. Suele ser necesario repetir las inyecciones esclerosantes in situ bajo endoscopia, habiendo practicado una traqueotomía. Constituyen lo esencial del tratamiento [39].

Linfangiomas

Son malformaciones ligadas al desarrollo anárquico de vasos linfáticos dilatados. Las formas capilares son congénitas y raramente regresivas, mientras que las formas quísticas aparecen durante los primeros años de vida y pueden involucionar [70]. El linfangioma laríngeo aislado es raro; es muy a menudo la manifestación de un linfangioma difuso cervical o mediastínico que aumenta de volumen durante las fases infecciosas o las hemorragias intraquísticas. La disnea y la disfagia se asocian a la obstrucción (estridor por prolapso de la masa) o a la compresión de la laringe. La masa es indolora. Es voluminosa, única o multilobulada, muy a menudo con base sésil situada a nivel de las valéculas, la cara lingual de la epiglotis y la abertura superior de la laringe y se extiende a la hipofaringe o a la glotis. Es elástica, fluctuante, transiluminable, recubierta de una mucosa normal, a veces en tensión y adherida a los planos profundos. La punción disminuye parcialmente la masa pero confirma su carácter linfático. El examen histológico muestra cavidades quísticas de pequeño (formas capilares) o gran tamaño (formas quísticas) formadas por vasos y espacios linfáticos neoformados, rodeados de células endoteliales. En las formas capilares, la masa es infiltrante, mal delimitada. Una vascularización importante caracteriza al hemolinfangioma.

El tratamiento de los linfangiomes laríngeos es principalmente el de los linfangiomes difusos. Con objeto de evitar mutilaciones, la exéresis quirúrgica (vía cervical por faringotomía lateral) es muy a menudo parcial [71] y causa de recidivas. La intubación es difícil y la traqueotomía es a menudo indispensable. La exéresis y la marsupialización por vía endoscópica se reservan a los tumores de pequeño volumen o completan el método por vía cervical. En las formas difusas, la mortalidad es marcada [25] y las complicaciones infecciosas son frecuentes.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Périé S, Moine A et Lacau St Guily J. Tumeurs bénignes du larynx. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-700-A-10, 1996, 6 p.

[1] Abramson AL, Steinberg BM, Winkler BM. Laryngeal papillomatosis : clinical, histopathologic and molecular studies. *Laryngoscope* 1987 ; 97 : 678-685

[2] Abrikossoff AJ. Über Myome, ausgehend von der quergestreiften wilkurlichen Muskulatur. *Virchows Arch* 1926 ; 260 : 215-233

[3] Alessi DM, Zimmerman MC. Granular cell tumors of the head and neck. *Laryngoscope* 1988 ; 98 : 810-814

[4] Baptista PM, Garcia-Tapia R, Vazquez JJ. Pleomorphic adenoma of the epiglottis. *J Otolaryngol* 1992 ; 21 : 355-357

[5] Batsakis JG, El-Naggar AK, Luna MA. Neuroendocrine tumors of larynx. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1992 ; 101 : 710-714

[6] Batsakis JG, Raymond AK, Ric DH. The pathology of head and neck tumors : papillomas of the upper aerodigestif tract. Part 18. *Head Neck* 1983 ; 5 : 332-334

[7] Benjamin B, Parsons DS. Recurrent respiratory papillomatosis : 10 years study. *J Laryngol Otol* 1988 ; 102 : 1022-1028

[8] Berg AM, Troxler RF, Grillone G, Kasznica J, Kane K, Cohen AS, Skinner M. Localized amyloidosis of the larynx : evidence for light chain composition. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1993 ; 102 : 884-889

[9] Bouchayer M, Cornut G. Instrumental microsurgery of benign vocal fold lesions. In : Ford CN, Bless DM eds. Phonosurgery. New York : Raven Press, 1991 : 143-165

[10] Bouchayer M, Cornut G, Witzig E, Loire R, Roch JB, Bastian W. Epidermoid cysts, sulci, and mucosal bridges of the true vocal cord : a report of 157 cases. *Laryngoscope* 1985 ; 95 : 1087-1094

[11] Brandwein M, Levi G, Som P, Urken ML. Paraganglioma of the inferior laryngeal paraganglia. A case report. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1992 ; 118 : 994-996

[12] Brodsky L, Yoshpe N, Ruben, RJ. Clinical-pathological correlates of congenital subglottic hemangiomas. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1983 ; 92 (suppl 105) : 4-18

[13] Burkey BB, Hoffman HT, Baker SR, Thornton AF, Mc Clatchey K. Chondrosarcoma of the head and neck. *Laryngoscope* 1990 ; 100 : 1301-1305

[14] Compagno J, Hyams VJ, Ste-Marie P. Benign granular cell tumor of the larynx : a review of 36 cases with clinicopathologic data. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1975 ; 84 : 308-314

[15] Conley SF, Mary M, Micbrath M, Beste DJ. Pediatric laryngeal granular cell tumor ? *J Otolaryngol* 1992 ; 21 : 450-453

[16] Damiani KK, Tucker HM. Chondroma of the larynx. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1981 ; 107 : 399-402

[17] De Santo W, Devine KD, Weiland LH. Cysts of the larynx, classification. *Laryngoscope* 1970 ; 80 : 145-176

[18] Delozier HL. Intrinsic malignant schwannoma of the larynx. A case report. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1982 ; 91 : 336-338

[19] Deschler DG, Lee K, Tami TA. Laryngeal infiltrating intramuscular lipoma. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1993 ; 108 : 374-377

[20] Devaney KO, Ferlito A, Silver CE. Cartilaginous tumor's of the larynx. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1995 ; 104 : 251-255

[21] Doyle DJ, Gianoli GJ, Espinola T, Miller R. Recurrent respiratory papillomatosis : juvenile versus adult forms. *Laryngoscope* 1994 ; 104 : 523-527

[22] Ferlito A, Barnes L, Wenig BM. Identification, classification, treatment, and prognosis of laryngeal paraganglioma. Review of the literature and eight new cases. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994 ; 103 : 525-536

[23] Ferlito A, Milroy CM, Wenig BM, Barnes L, Silver CE. Laryngeal paraganglioma versus atypical carcinoid tumor. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1995 ; 104 : 78-83

[24] Flexon PB, Nadol JB, Schuknecht HF, Montgomery WW, Martuza RL. Bilateral acoustic neurofibromatosis (neurofibromatosis 2) : a disorder distinct from von Recklinghausen neurofibromatosis (neurofibromatosis 1). *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1991 ; 100 : 830-834

[25] Francois M, Le Guillon C, Depondt J, Aboucaya JP, Contencin PH, Narcy PH. Les lymphangiomes cervico-faciaux chez l'enfant. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1986 ; 103 : 113-117

[26] Gaillard J, Gignoux B, Bruna M. Papillomatose laryngée de l'enfant. Essai de traitement par l'association Thiotepa-Bléomycine. *J Fr Otolaryngol* 1973 ; 22 : 423-424

[27] Gérard-Marchand R, Micheau C, Cachin Y. Epithélioma laryngé et laryngocèle. Etude anatomopathologique et statistique. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1969 ; 86 : 431-436

[28] Greager JA, Reichard KW, Campa JP. Malignant schwannoma of the head and neck. *Am J Surg* 1992 ; 163 : 440-442

[29] Haglund S, Lundquist P, Cantrell K, Strander H. Interferon therapy in juvenile laryngeal papillomatosis. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1981 ; 107 : 327-332

[30] Hamper K, Renninghoff J, Schafer H. Rhabdomyoma of the larynx recurring after 12 years : immunocytochemistry and differential diagnosis. *Arch Otorhinolaryngol* 1989 ; 246 : 222-226

[31] Hellquist HB, Hellquist H, Vejlens L, Lindholm CE. Epithelioid leiomyoma of the larynx. *Histopathology* 1994 ; 24 : 155-159

[32] Hirakawa K, Harada Y, Tatsukawa T, Nagasawa A, Fuji M. A case of vascular leiomyoma of the larynx. *J Laryngol Otol* 1994 ; 108 : 593-595

[33] Huizenga C, Balogh K. Cartilaginous tumors of the larynx. *Cancer* 1970 ; 26 : 201-210

[34] Hyams VC, Batsakis JG, Michaels L. Tumors of the upper respiratory tract and ear. Atlas of turner pathology. In : Hartmann WH ed., Washington : AFIP, 1988 : 150-256

[35] Iqbal SM, Bhogoliwal SK, Nandi NB. Laryngeal leiomyoma. *J Laryngol Otol* 1986 ; 100 : 723-725

[36] Ivatury R, Shah D, Ascer E. Granular cell tumor of larynx and bronchus. *Ann Thorac Surg* 1982 ; 33 : 69-73

[37] Jamal MN. Schwannoma of the larynx : case report and review of the literature. *J Laryngol Otol* 1994 ; 108 : 788-790

[38] Johansen EC, Illum P. Rhabdomyoma of the larynx : a review of the literature with a summary of previously described cases of rhabdomyoma of the larynx and a report of new case. *J Laryngol Otol* 1995 ; 109 : 147-153

[39] Klap P, Reizine D, Monteil JP, Despreaux G, Hadjean E, Merland JJ et al. Tumeurs et malformations vasculaires du larynx : aspects angiographiques et indications thérapeutiques. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1984 ; 101 : 579-583

[40] Konowitz PM, Lawson W, Som PM, Urken ML, Breakstone BA, Biller HF. Laryngeal paraganglioma : uptade on diagnosis and treatment. *Laryngoscope* 1988 ; 98 : 40-49

[41] Labayle J. A propos des chondromes crico-trachéaux. *J Fr Otolaryngol* 1974 ; 23 : 699-700

[42] Lazar RH, Younis RT, Kluka EA, Joyner RE, Storgion S. Granular cell tumor of the larynx. Report of two pediatric cases. *Ear Nose Throat J* 1992 ; 71 : 440-443

[43] Leach J, Williams N. Vagal neurilemoma. Clinical and pathologic diagnosis. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1992 ; 118 : 338-340

[44] Lewis JE, Olsen KD, Kurtin PJ, Kyle RA. Laryngeal amyloidosis : a clinicopathologic and immunohistochemical review. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1992 ; 106 : 372-377

[45] Lindeberg H, Syrjänen S, Kärjä J, Syrjänen K. Human papillomavirus type 11 DNA in squamous cell carcinomas and pre-existing multiple laryngeal papillomas. *Acta Otolaryngol* 1989 ; 107 : 141-149

[46] Loire R. Anatomopathologie des lésions bénignes des cordes vocales. In : 8e cours de phonochirurgie, Bouchayer M, Cornut G. Venissieux, 1995

[47] Mc Fie . Asymptomatic laryngoceles in sound instrument bandsmen. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1966 ; 83 : 270-275

[48] Martin-Hirsch DP, Lannigan FJ, Irani B, Batman P, Path MR. Oncocytic papillary cystadenomatosis of the larynx. *J Laryngol Otol* 1992 ; 106 : 656-658

[49] Micheau C, Luboinski B, Lanchi P, Cachin Y. Relationship between laryngoceles and laryngeal carcinomas. *Laryngoscope* 1978 ; 88 : 680-688

[50] Moisa II. Neuroendocrine tumors of the larynx. *Head Neck* 1991 ; 13 : 498-508

[51] Mori H, Kumoi T, Hashimoto M, Uematsu K. Leiomyoblastoma of the larynx : report of a case. *Head Neck* 1992 ; 14 : 148-152

[52] Mounts P, Shah KV, Kashima H. Viral etiology of juvenile and adult-onset squamous papilloma of the larynx. *Proc Natl Acad Sci USA* 1982 ; 79 : 5425-5429

[53] Murray SP, Burgess LP, Burton DM, Gonzalez C, Wood GS, Zajtchuk JT. Laryngocele associated with squamous carcinoma in a 20 year-old nonsmoker. *Ear Nose Throat J* 1994 ; 73 : 258-261

[54] Murty KD, Murty PS, George S, Balakrishnan R, Mathew KJ, Varghese G. Lipoma of the larynx. *Am J Otolaryngol* 1994 ; 15 : 149-151

[55] Myers JN, Myers EN, Barnes EL. Benign neoplasms of the larynx. In : Fried MP ed. The larynx. A multidisciplinary approach. St Louis : CV Mosby, 1996 : 443-459

[56] Narcy PH, Contencin PH, Bobin S, Manac'h Y. Treatment of infantile subglottic hemangioma. A report of 49 cases. *Int J Pediatr Otorhinol* 1985 ; 9 : 157-164

[57] Narcy PH, Contencin PH, Menier Y, Viala P, Chabardes E. Pathologie tumorale. Le larynx de l'enfant. Compte rendu du Congrès de la société française d'ORL et de pathologie cervico-faciale. Paris : Arnette, 1979 : 192-211

[58] Neis TR, Macmahon MF, Norris CW. Cartilaginous tumors of the the trachea and larynx. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1989 ; 98 : 31-36

[59] Newman D, Youngs R. Neurilemmoma of the larynx. *J Laryngol Otol* 1992 ; 21 : 72-73

[60] O'Halloran LR, Lusk RP. Amyloidosis of the larynx in a child. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994 ; 103 : 590-594

[61] Ohlms LA, Jones DT, Mc Gill TJI, Healy G. Interferon alfa-2a therapy for airway hemangiomas. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994 ; 103 : 1-8

[62] Ortiz CL, Weber AL. Laryngeal lipoma. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1991 ; 100 : 783-784

[63] Park CS, Suh KW, Kim CK. Neurilemmomas of the cervical vagus nerve. *Head Neck* 1991 ; 13 : 439-441

[64] Phang WK, Raman R, Jayalaksmi E. Neurogenous tumour of the larynx (a case report). *J Laryngol Otol* 1987 ; 101 : 1209-1210

[65] Pinson L, Traissac L, Mattern L, Mattern P, Roche JC. Resultat concernant le traitement par immunothérapie des papillomatoses infantiles graves. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 1986 ; 97 : 371-377

[66] Piquet JJ, Darras JA, Buisset E. Le traitement au laser CO_2 des laryngopyocèles. *J Fr Otolaryngol* 1982 ; 31 : 716-718

[67] Piquet JJ, Dupont A, Houcke M. Les paragangliomes non chromaffines du larynx. Etude clinique et en microscopie electronique. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1976 ; 93 : 255-262

[68] Quick CA, Watts SL, Krzyzek RA, Faras AJ. Relationship between condylomata and laryngeal papillomata. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1980 ; 89 : 467-471

[69] Rebattu JP, Costantini JL, Colin B. Laryngocèle interne opérée en laryngoscopie en suspension. *J Fr Otolaryngol* 1981 ; 30 : 118-121

[70] Riche MC, Lemarchand-Venencie F, Enjolras O, Hadjean E, Merland JJ, Laurian C. Traitement non chirurgical des lymphangiomes kystiques. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1986 ; 103 : 67-70

[71] Roelly PH, Garabedian EN, Attal P, Denoyelle F, Tashjian G. Attitude thérapeutique devant les lymphangiomes cervico-faciaux de l'enfant. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1991 ; 108 : 227-230

[72] Sabri JA, Hajjar MA. Malignant mixed tumor of the vocal fold. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1967 ; 85 : 332-334

[73] Schaeffer BT, Som PM, Biller HF, Som ML, Arnold LM. Schwannoma of the larynx : review and computed tomographic analysis. *Head Neck* 1986 ; 8 : 469-472

[74] Shikhani AH, Jones MM, Marsh BR, Holliday MJ. Infantile subglottic hemangiomas. An update. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1986 ; 95 : 336-347

[75] Sie KC, Mc Gill T, Healy G. Subglottic hemangioma : ten years' experience with the carbon dioxide laser. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994 ; 103 : 167-172

[76] Singh A, Guindi GM. An unusual cause of congenital stridor due to a branchiogenic cyst of the larynx. *J Laryngol Otol* 1981 ; 95 : 323-326

[77] Singh B, Ramsaroop R. Clinical features of malignant transformation in benign laryngeal papillomata. *J Laryngol Otol* 1994 ; 108 : 642-648

[78] Singh J, Black MJ, Fried I. Cartilagenous tumors of the larynx : a review of literature and two cases experiences. *Laryngoscope* 1980 ; 90 : 1872-1879

[79] Smith EM, Pignatari SS, Gray SD, Haugen TH, Turek LP. Human papillomavirus infection in papillomas and nondiseased respiratory sites of patients with recurrent respiratory papillomatosis using the polymerase chain reaction. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1993 ; 119 : 554-557

[80] Sobel HJ, Marquet E, Arvin E. Granular cell myoblastoma. *Am J Pathol* 1971 ; 65A : 59-78

[81] Solomons NB. Extensive granular cell tumor of the larynx and trachea. *J Laryngol Otol* 1988 ; 102 : 658-660

[82] Steinberg BM, Topp WC, Schneider PS. Laryngeal papillomavirus infection during clinical remission. *N Engl J Med* 1983 ; 308 : 1261-1264

[83] Stell PM, Maran AG. Laryngocele. *J Laryngol Otol* 1975 ; 89 : 915-924

[84] Traissac L, Petriat B, Devars F. Lésions angiomateuses de la région cervicofaciale. A propos de 7 cas. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1984 ; 101 : 585-587

[85] Triglia JM, Epron JP, Bouanga C, Cannoni M. Le traitement chirurgical des angiomes sous-glottiques du nourrisson. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1993 ; 110 : 399-403

[86] Ullman EV. On the etiology of laryngeal papilloma. *Acta Otolaryngol* 1923 ; 5 : 317-325

[87] Walsh TE, Beamer PR. Epidermoïd carcinoma of the larynx occuring in 2 children with papilloma of the larynx. *Laryngoscope* 1960 ; 70 : 1110-1124

[88] Winter LK. Rhabdomyoma of the hypopharynx and larynx. Report of two cases and review of the literature. *J Laryngol Otol* 1976 ; 90 : 1041-1051

[89] Zarod AP, Rutherford JD, Corbit G. Malignant progression of papilloma associated with human papillomavirus type 6 (HPV-6) DNA. *J Clin Pathol* 1988 ; 41 : 280-283

[90] Zehnder PR, Lyons GD. Carcinoma and juvenile papillomatosis. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1975 ; 84 : 614-617

[91] Zelman WH, Burke LI. External laryngocele : an unusual cause of respiratory distress in a newborn. *Ear Nose Throat J* 1994 ; 73 : 19-21